# 중2-1 누적테스트 상 04회 분석표

중2-1 수학 · ② 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 ~ ⑤ 단항식의 곱셈과 나눗셈

만점
100.00점

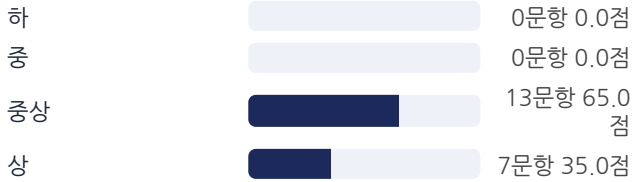
| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 중상 · 상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 6문항 · 30.00점 | 14문항 · 70.00점 | 20문항 (100%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 | 기약분수로 고친 뒤 분모의 $2, 5$ 외 소인수 제거 | 중상 | 5.00★ | ③ |
| 2 | 서술형 | 순환소수를 분수로 나타내기 | 기약분수의 분모의 소인수로 판별 | 중상 | 5.00★ | 기약분수로 나타냈을 때 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있는 분수, 예 $\frac{1}{3}=0.\dot{3}$ |
| 3 | 서술형 | 순환소수를 분수로 나타내기 | $0.a\dot{6}=\frac{10a+6-a}{90}$ | 중상 | 5.00★ | $a=4$ |
| 4 | 서술형 | 지수법칙 | $2^p\times5^q$로 정리해 $10^k$ 묶기 | 중상 | 5.00★ | (1) $2.5,\ 11$ (2) 12자리 자연수 |
| 5 | 서술형 | 지수법칙 | $\{(4^a)^b\}^3=2^{6ab}$ | 중상 | 5.00★ | (1) $6$ (2) $13$ |
| 6 | 선택형 | 지수법칙 | $2^{10}=1000=10^3$으로 계산 | 상 | 5.00★ | ③ |
| 7 | 서술형 | 지수법칙 | $2^x=\frac{a}{4}$, $3^x=b$로 바꾸기 | 상 | 5.00★ | $\frac{a^2b^4}{16}$ |
| 8 | 서술형 | 지수법칙 | 같은 수의 덧셈은 곱셈으로, 공통인수로 묶기 | 상 | 5.00★ | $-504$ |
| 9 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 계수와 각 문자의 지수를 비교 | 중상 | 5.00★ | $6$ |
| 10 | 선택형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 속력 $=$ 거리 $\div$ 시간 | 중상 | 5.00★ | ③ |
| 11 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 거듭제곱을 먼저 계산하고 나눗셈은 역수의 곱셈으로 | 중상 | 5.00★ | $a=-\frac{1}{9}$, $b=9$, $c=1$, $2^3\times3^{34}$ |
| 12 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 결과에서 거꾸로 계산하여 $C$, $B$, $A$ 구하기 | 중상 | 5.00★ | $-12x^2y$ |
| 13 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 분수 꼴 또는 역수의 곱셈 | 중상 | 5.00★ | ① 분수, ② 곱셈 |
| 14 | 선택형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 세로 $=$ 넓이 $\div$ 가로 | 중상 | 5.00★ | ② |
| 15 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 녹은 아이스크림의 부피 $\le$ 용기의 부피 | 중상 | 5.00★ | (1) $\frac{18}{5}r$ (2) $\frac{27}{10}r$ |
| 16 | 선택형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 조건식 누락 | 중상 | 5.00★ | ③ |
| 17 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | $A$에 대해 정리한 뒤 계수의 분모 확인 | 상 | 5.00★ | (1) $-\frac{y^2}{6}+\frac{7}{12}y$ (2) 순환소수이다. 분모가 $2$또는 $5$이외의 소인수를 가지고 있다. |
| 18 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 직사각형에서 흰 삼각형 세 개를 빼기 | 상 | 5.00★ | $4a^2-3ab+9b^2$ |
| 19 | 서술형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 직사각형 넓이 $=$ 삼각형 넓이 | 상 | 5.00★ | $4a^2b^2$ |
| 20 | 선택형 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 | 마주 보는 변까지의 높이의 합은 $12$ | 상 | 5.00★ | ② |

## 단원별 배점




## 난이도별 배점



| | | |
|---|---|---|
| 단항식의 곱셈과 나눗셈 | | 12문항 60.0점 |

**출제 범위** ② 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 ~ ⑤ 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(⋆).

**단원 구성** 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 1문항, 순환소수를 분수로 나타내기 2문항, 지수법칙 5문항, 단항식의 곱셈과 나눗셈 12문항

**검토 메모** 3번: 문제의 순환소수가 HWP 원문 'adot {6}'으로 남아 $0.a\dot{6}$으로 표시되지 않음 / 5번: 원본 정답에 (2)가 없어 보충(문제에 출처·배점 표기 '[2018-봄-가경중학교]', '[4]', '[2]'가 남아 있음) / 10번: '977년'은 '1977년'의 오타로 보임(답에는 영향 없음) / 11번: 원본 정답에 $a$, $b$, $c$의 값이 없어 보충 / 14번: 문제의 '넓이'는 '넓이'의 오타 / 15번: 원본 정답이 '(1) 아이스크림의 부피는'에서 끊겨 있어 보충 / 16번: 문제에 $a$, $b$, $c$를 정하는 조건식이 원본(HWP)에서도 빠져 있어 풀 수 없음, 원본 정답 ③을 그대로 둠 / 18번: 원본 정답 $4ab+6b^2$은 그림과 맞지 않아 $4a^2-3ab+9b^2$으로 고침(원본 정답은 오른쪽 아래 변 $2a$를 $2b$로 본 값)